I. Puissances de 10

1) Écritures des puissances de 10

Définition

Pour $n \geq 1$: $10^n = 10 \times 10 \times \ldots \times 10$ (n fois) : un 1 suivi de n zéros. Cas particulier : $10^0 =$ _____.

Exemple

$10^3 = 1\,000$ $\quad 10^5 =$ _____

$10^{-1} = 0,1$ $\quad 10^{-2} =$ _____

Définition

Lien avec l'écriture décimale. Multiplier par 10^n ($n > 0$) → virgule déplacée de n rangs vers la **droite**. Multiplier par 10^{-n} → vers la **gauche**.

Exemple

$3,5 \times 10^2 = 350$ (2 rangs à droite)

$8 \times 10^{-3} = 0,008$ (3 rangs vers la _____)

→ **Exercice 1** — voir page « Exercices »

2) Écriture scientifique

Définition

Un nombre est en **écriture scientifique** s'il s'écrit $a \times 10^n$, où : a a un seul chiffre non nul avant la virgule ($1 \leqslant a < 10$) et n est un entier relatif.

Exemple

✓ $3,5 \times 10^8$; $7,2 \times 10^{-5}$

✗ 35×10^7 (il faut $3,5 \times 10^8$)

Définition

Méthode. 1. Déplacer la virgule pour un seul chiffre non nul avant.

2. Compter les rangs déplacés → c'est n.
3. Vers la **gauche** → exposant _____.
4. Vers la **droite** → exposant _____.

Exemple

$28\,000 = 2,8 \times 10^4$ (4 rangs à gauche → +4)

→ **Exercice 2** — voir page « Exercices »

3) Opérations avec les puissances de 10

Définition

$10^a \times 10^b = 10^{a+b}$ — on _____ les exposants.

$\frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}$ — on **soustrait** les exposants.

Exemple

$10^3 \times 10^2 = 10^{3+2} = 10^5$

$\frac{10^7}{10^3} = 10^{7-3} = 10^4$

Définition

$\frac{1}{10^a} = 10^{-a}$ — on **change le signe** de l'exposant.

$(10^a)^b = 10^{a \times b}$ — on _____ les exposants.

Exemple

$\frac{1}{10^3} = 10^{-3}$

$(10^2)^3 = 10^{2 \times 3} = 10^6$

! Important

Récapitulatif des règles. Multiplication : $10^a \times 10^b = 10^{a+b}$

Division : $\frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}$

Inverse : $\frac{1}{10^a} = 10^{-a}$

Puissance : $(10^a)^b = 10^{ab}$

→ **Exercice 3** — voir page « Exercices »

II. Convertir les unités avec les préfixes

❤️ Définition

La méthode est toujours la même, quelle que soit la grandeur physique (longueur, masse, durée, tension, intensité, fréquence…) : un préfixe est un facteur multiplicatif exprimé en puissance de 10.

❤️ Définition

Convertir vers l'unité de base. On remplace le préfixe de l'unité source par sa valeur numérique (puissance de 10 correspondante), puis on multiplie.

Symbole	Nom	Puiss. 10	Valeur
G	giga	10^{9}	1 000 000 000
M	méga	10^{6}	1 000 000
k	kilo	10^{3}	1 000
—	(base)	$10^{0} = 1$	1
d	déci	10^{-1}	0,1
c	centi	10^{-2}	0,01
m	milli	10^{-3}	0,001
µ	micro	10^{-6}	0,000 001
n	nano	10^{-9}	0,000 000 001

Exemple

Ex. 1 — Longueur. Convertir 3 cm en m.
Préfixe : **c** (centi) = 10^{-2} → 3 cm = 3 × 10^{-2} m

Exemple

Ex. 2 — Intensité. Convertir 470 µA en A.
Préfixe : **µ** (micro) = 10^{-6} → 470 µA = 470 × 10^{-6} A
= _____

! Important

À retenir. On ne convertit ici que **vers l'unité de base** (m, s, A, V, J, Hz, g…). Pour passer d'un préfixe à un autre, on repassera toujours par l'unité de base comme étape intermédiaire.

→ **Exercice 4** — voir page « Exercices »

Exercices — Puissances de 10 et conversions

Exercice 1

Écritures des puissances de 10

	Question	Réponse
1	Écris en écriture décimale : 10^{4}	_____
2	Écris en écriture décimale : 10^{-3}	_____
3	Complète : 10 000 = $10^{?}$	_____

	Question	Réponse
4	Écris en écriture décimale : 6 × 10^{2}	_____
5	Écris en écriture décimale : 4 × 10^{-2}	_____
6	Combien vaut 10^{0} ?	☐ a) 10 ☐ b) 0 ☐ c) 1 ☐ d) 100

Exercice 2

Écriture scientifique

	Question	Réponse
1	Écris 4 500 en écriture scientifique	_____ × $10^{?}$ _____
2	Écris 0,0037 en écriture scientifique	_____ × $10^{?}$ _____
3	Écris 720 000 en écriture scientifique	_____ × $10^{?}$ _____

	Question	Réponse
4	Écris en écriture décimale : 6,2 × 10^{3}	_____
5	Écris en écriture décimale : 9,1 × 10^{-3}	_____
6	Laquelle de ces écritures est scientifique ?	☐ a) 45×10^{3} ☐ b) 4,5×10^{4} ☐ c) 0,45×10^{5} ☐ d) 450×10^{2}

Exercice 3

Opérations avec les puissances de 10

	Question	Réponse
1	Calcule : $10^2 \times 10^3 = 10^?$	
2	Calcule : $\frac{10^5}{10^2} = 10^?$	
3	Calcule : $\frac{1}{10^4} = 10^?$	

	Question	Réponse
4	Calcule : $(10^2)^3 = 10^?$	
5	Calcule : $10^3 \times 10^{-5} = 10^?$	
6	Que vaut $\frac{10^7}{10^3}$?	☐ a) 10^{10} ☐ b) 10^2 ☐ c) 4 ☐ d) 10^4

Exercice 4

Convertir vers l'unité de base

	Question	Réponse
1	Convertir 25 mm en m	
2	Convertir 470 mA en A	
3	Convertir 2,5 kJ en J	
4	Convertir 8 µs en s	
5	Convertir 0,5 GHz en Hz	

	Question	Réponse
6	Convertir 45 nm en m	
7	Convertir 2,5 kV en V	
8	Convertir 750 µg en g	
9	Convertir 1,5 MW en W	
10	Convertir 0,8 ms en s	

III. Chiffres significatifs et présentation d'un résultat

1) Compter les chiffres significatifs d'une mesure

❤ Définition

Les **chiffres significatifs** (CS) d'une mesure sont les chiffres qui portent une information fiable sur sa valeur (lus sur l'instrument ou donnés dans l'énoncé). Plus il y a de CS, plus la mesure est précise.

❤ Définition

Règles de comptage. Tous les chiffres non nuls sont significatifs.
- Un zéro **encadré** est significatif (205 → 3 CS).
- Un zéro **à gauche** n'est **jamais** _____ (0,0025 → 2 CS).
- Un zéro **à droite après la virgule** est significatif (2,50 → 3 CS).
- En écriture scientifique $a \times 10^n$, CS = chiffres de a ($2{,}50 \times 10^3$ → 3 CS).

Exemple

205 → 3 CS
0,0025 → 2 CS
2,50 → 3 CS
$3{,}2 \times 10^3$ → 2 CS
$7{,}00 \times 10^{-3}$ → 3 CS

Exercice 5

	Question	Réponse
1	Combien de CS a **48** ?	
2	Combien de CS a **0,0090** ?	
3	Combien de CS a **1,020** ?	

	Question	Réponse
4	Combien de CS a **5,0 × 10^4** ?	
5	Combien de CS a **300,0** ?	
6	Combien de CS a **0,0360** ?	☐ a) 5 ☐ b) 2 ☐ c) 3 ☐ d) 4

2) Présentation du résultat d'un calcul

! Important

La calculatrice n'est pas la référence. La calculatrice affiche souvent beaucoup plus de chiffres que ce que la mesure permet réellement de connaître. **Recopier tous les chiffres de l'écran n'est pas correct** : il faut arrondir le résultat au nombre de CS approprié.

❤ Définition

Règle pour un calcul: Le résultat d'un calcul a autant de CS que la donnée _____.

Exemple

Calculer 2,5 × 3,678.
Calculatrice : 2,5 × 3,678 = 9,195
Donnée la moins précise : 2,5 (2 CS) → **résultat arrondi à 2 CS :** _____

! Important

La touche × 10^x de la calculatrice. Quand une donnée est écrite avec une puissance de 10 (ex : 3,2 × 10^{-3}), on la saisit avec la touche × 10^x (parfois notée **EXP**) de la calculatrice — jamais en tapant séparément « ×10 » puis « ^ ».

Sur l'écran, le résultat peut s'afficher avec un **E** : par exemple **1.5E-3** signifie _____. Il faut traduire ce « E » en écriture scientifique, jamais le recopier tel quel.

Exemple

Vérifie ta compréhension. La calculatrice affiche **2.4E-05**. Cela signifie :
☐ a) 2,4 × 10^5 ☐ b) 2,4 × 10^{-5}
☐ c) 24 × 10^{-5} ☐ d) 2,4 − 05

Exercices — entraînement calculatrice

Effectue chaque calcul à la calculatrice (utilise la touche × 10^x quand il le faut), puis recopie le résultat avec le bon nombre de CS.

1. $3,0 \times 10^2 \times 2,5 \times 10^{-3}$
Résultat (bon nb de CS) : _____

2. $4,52 \times 3,1$
Résultat (bon nb de CS) : _____

3. $\frac{6,0\times10^{-4}}{1,5\times10^{2}}$
Résultat (bon nb de CS) : _____

4. $\frac{12,0}{2,5\times10^{-2}}$
Résultat (bon nb de CS) : _____

5. $8,4 \times 0,50$
Résultat (bon nb de CS) : _____

6. $9,81 \times 2,0 \times 10^1$
Résultat (bon nb de CS) : _____

Plus difficile — pense aux parenthèses (priorité des opérations)

Sur la calculatrice, un numérateur ou un dénominateur qui contient une somme ou une différence doit être saisi entre parenthèses, sinon le résultat est faux.

7. $\frac{5,2\times10^{2}+3,8\times10^{2}}{2,0\times10^{1}}$
Résultat (bon nb de CS) : _____

8. $\frac{8,0\times10^{3}}{1,5\times10^{2}+2,5\times10^{2}}$
Résultat (bon nb de CS) : _____

9. $\frac{6,4\times10^{-3}-1,4\times10^{-3}}{2,5\times10^{-1}}$
Résultat (bon nb de CS) : _____

Travail à faire

Avant de partir, vérifie que tu sais... Écrire un nombre en écriture scientifique et repasser à l'écriture décimale ; additionner/soustraire les exposants (mult./div. de puissances de 10) ; convertir une grandeur physique vers son unité de base ; compter les CS d'une mesure et arrondir correctement un résultat.